La Lliga de Nacions

Guia de funcionament del joc, exemples i rúbriques

Document per a l'alumnat

20 d'abril de 2026

Què trobaràs en aquest document

Aquesta guia explica com funciona el joc, com es calculen els punts, quines restriccions té el lliurable, dos exemples de bots senzills i les rúbriques que s'utilitzaran per interpretar els resultats.

Índex

1 Visió general del joc **1**

1.1 Idea bàsica 1

1.2 Accions possibles 1

1.3 Matriu de punts bilaterals 2

1.4 Com es calcula la puntuació d'una ronda 2

2 Interfície del bot **3**

2.1 Funció obligatòria 3

2.2 Estructura de l'historial 3

3 Restriccions del lliurable **4**

3.1 Restriccions del fitxer 4

3.2 Restriccions d'execució imposades al lliurable 4

4 Bots de referència i nivells **5**

4.1 Bots de referència 5

4.2 Configuració dels 5 nivells 6

4.3 Condició per superar un nivell 6

5 Exemples de bots senzills **7**

5.1 Exemple 1: bot sempre pau 7

5.2 Exemple 2: bot mirall senzill 7

6 Exemple treballat: un problema internacional **8**

6.1 Escenari 8

6.2 Resultats bilaterals 8

6.3 Puntuació total de la ronda 9

7 Rúbriques oficials del torneig **10**

7.1 Rúbrica 1: progressió per nivells 10

7.2 Rúbrica 2: fase competitiva i bonus 10

8 Rúbrica de qualitat del bot **12**

8.1 Rúbrica 3: qualitat tècnica i estratègica 12

8.2 Rúbrica 4: què hauria d'intentar fer un bon bot 12

9 Consells finals per a l'alumnat **13**

Capítol 1

Visió general del joc

1.1 Idea bàsica

En aquest lliurable programareu un bot en Python que representa un país dins d'un joc diplomàtic repetit. Cada partida té exactament quatre països:

- el vostre bot;
- tres bots de referència preparats pel professor.

Cada ronda, tots quatre països decideixen simultàniament què fan contra cadascun dels seus tres rivals. La durada total de la partida és desconeguda per als jugadors: es fixa aleatòriament a **100 ± 10 rondes**, és a dir, entre **90 i 110** rondes.

Idea clau del disseny

Com que el final de la partida no és visible, no és bona idea construir una estratègia que depengui d'una suposada "última ronda". El que funciona millor és un bot robust, capaç d'adaptar-se durant tota la partida.

1.2 Accions possibles

Per a cada rival, el vostre bot pot escollir una de les tres accions següents:

Valor	Acció	Significat
`0`	**PAU**	Oferta de cooperació plena.
`1`	**TREGUA**	Posició neutral o semi-cooperativa.
`2`	**GUERRA**	Posició agressiva o defecció.

Les decisions són simultànies i secretes. Quan tots els països ja han triat, es revelen les accions i es calculen els punts bilaterals.

1.3 Matriu de punts bilaterals

La puntuació d'una interacció depèn de les dues accions triades en aquell parell:

	PAU	**TREGUA**	**GUERRA**
PAU	3	1	0
TREGUA	4	2	0.5
GUERRA	5	3	1

Exemple: si el país A juga TREGUA i el país B juga GUERRA, A obté 0.5 punts i B n'obté 3 en aquella interacció bilateral.

1.4 Com es calcula la puntuació d'una ronda

Cada país juga tres interaccions bilaterals per ronda, una contra cada rival. La puntuació de ronda és la suma d'aquestes tres interaccions.

Fórmula de puntuació

$$\text{punts d'una ronda} = \text{punts contra rival 1} + \text{punts contra rival 2} + \text{punts contra rival 3}$$

La classificació final de la partida es determina amb la puntuació acumulada al cap de totes les rondes ocultes.

Capítol 2

Interfície del bot

2.1 Funció obligatòria

Rebreu un fitxer `bot.py`. La funció que heu d'implementar és:

```
def decideix(historial: dict, ronda: int) -> dict:
    return {"P1": 0, "P2": 0, "P3": 0}
```

El retorn ha de contenir exactament una acció per a cada rival:

Clau	Significat
"P1"	Acció contra el rival 1
"P2"	Acció contra el rival 2
"P3"	Acció contra el rival 3

2.2 Estructura de l'historial

Per a cada rival, l'historial inclou únicament la memòria bilateral contra vosaltres. El bot **no veu en cap nivell** com aquell rival ha jugat contra els altres països.

- `contra_mi`: historial bilateral entre vosaltres i aquell rival.

Detall important

No heu de construir cap estratègia basada en claus del tipus `contra_P?` perquè aquestes dades no formen part de la interfície disponible per al bot.

Capítol 3

Restriccions del lliurable

3.1 Restriccions del fitxer

Aquestes són les restriccions que heu de respectar quan editeu `bot.py`:

- Podeu afegir funcions auxiliars, constants, classes i estructures sota la funció `decideix`.
- Podeu importar només: `random`, `math`, `collections`, `itertools`, `functools`, `statistics` i `copy`.
- No podeu importar: `os`, `sys`, `subprocess`, `socket`, `requests`, `shutil`, `pathlib`, `importlib` ni cap mòdul de xarxa o fitxers.
- La signatura `decideix(historial, ronda)` és intocable.

3.2 Restriccions d'execució imposades al lliurable

Aquestes són les condicions d'execució que s'apliquen quan el sistema avalua el bot:

- **Validació estàtica del codi:** abans de guardar el fitxer, es comprova el codi font. Un `import` no permès fa que el fitxer sigui rebutjat.
- **Límit de temps per crida:** cada crida a `decideix` té un límit d'**1 segon**. Si el bot no retorna a temps, aquella ronda es comptabilitza com a `GUERRA` contra tots els rivals.
- **Validació del retorn:** si `decideix` retorna claus incorrectes, valors fora de $\{0,1,2\}$ o llança una excepció, la ronda també es comptabilitza com a `GUERRA`.

Conseqüència pràctica

Un bot molt sofisticat però inestable acostuma a rendir pitjor que un bot simple però correcte. La prioritat és sempre retornar un resultat vàlid i a temps.

Capítol 4

Bots de referència i nivells

4.1 Bots de referència

`Codi`	Nom	Comportament
`colom`	El Pacifista	Sempre juga PAU.
`aguila`	El Bel.licista	Sempre juga GUERRA.
`aleatori`	El Caòtic	Tria accions aleatòriament.
`mirall`	L'Espill	Copia l'última acció del rival contra ell. Primera ronda: PAU.
`rancoros`	El Vindicatiu	Juga PAU fins que rep una GUERRA; després juga GUERRA per sempre.
`reputacio`	El Jutge	Estima la reputació agressiva del rival i respon amb PAU, TREGUA o GUERRA.

4.2 Configuració dels 5 nivells

Nivell	Rivals	Accions disponibles	Informació disponible	Rondes
L1	`colom`, `aleatori`, `aguila`	Binàries: `0` o `2`	Només `contra_mi`	100 ± 10
L2	`colom`, `mirall`, `aleatori`	Binàries: `0` o `2`	Només `contra_mi`	100 ± 10
L3	`mirall`, `rancoros`, `aleatori`	Ternàries: `0`, `1`, `2`	Només `contra_mi`	100 ± 10
L4	`mirall`, `rancoros`, `reputacio`	Ternàries	Només `contra_mi`	100 ± 10
L5	`aguila`, `rancoros`, `reputacio`	Ternàries	Només `contra_mi`	100 ± 10

4.3 Condició per superar un nivell

Un nivell es considera superat si la puntuació acumulada del vostre bot és **estrictament superior** a la mitjana dels tres bots de referència.

Condició formal

El bot supera el nivell si:

$$\text{punts finals del vostre bot} > \frac{\text{punts bot 1} + \text{punts bot 2} + \text{punts bot 3}}{3}$$

Als nivells 1 i 2 les accions són binàries. Si un bot alumne retorna `1`, el sistema el tracta com a `0`.

Capítol 5

Exemples de bots senzills

5.1 Exemple 1: bot sempre pau

Aquest bot és el més simple possible: coopera sempre amb tothom.

```
def decideix(historial, ronda):
    return {rival: 0 for rival in historial}
```

Idea estratègica: és fàcil d'entendre i mai falla per lògica complexa, però serà vulnerable davant bots agressius.

5.2 Exemple 2: bot mirall senzill

Aquest bot comença amb PAU i després copia l'última acció que cada rival ha fet contra ell.

```
def decideix(historial, ronda):
    decisions = {}
    for rival, dades in historial.items():
        passat = dades.get("contra_mi", [])
        if not passat:
            decisions[rival] = 0
        else:
            _, ultima_accio_rival = passat[-1]
            decisions[rival] = ultima_accio_rival
    return decisions
```

Idea estratègica: premia els rivals cooperatius i castiga els agressius, però pot quedar atrapat en espirals de conflicte si no té mecanismes de perdó.

Capítol 6

Exemple treballat: un problema internacional

6.1 Escenari

Imagineu una crisi diplomàtica sobre un corredor energètic i comercial. Els quatre països de la partida són **Espanya**, **USA**, **França** i **Alemanya**. En una ronda concreta prenen aquestes decisions:

País	Accions d'aquesta ronda
Espanya	PAU amb França, TREGUA amb USA, GUERRA amb Alemanya
USA	GUERRA amb França, GUERRA amb Espanya, TREGUA amb Alemanya
França	PAU amb Espanya, PAU amb USA, PAU amb Alemanya
Alemanya	TREGUA amb Espanya, TREGUA amb USA, GUERRA amb França

6.2 Resultats bilaterals

Parella	Resultat
Espanya vs USA	Espanya juga TREGUA i USA juga GUERRA. Espanya obté 0.5 i USA obté 3.
Espanya vs França	Tots dos juguen PAU. Tots dos obtenen 3.
Espanya vs Alemanya	Espanya juga GUERRA i Alemanya juga TREGUA. Espanya obté 3 i Alemanya 0.5.
USA vs França	USA juga GUERRA i França juga PAU. USA obté 5 i França 0.
USA vs Alemanya	Tots dos juguen TREGUA. Tots dos obtenen 2.
França vs Alemanya	França juga PAU i Alemanya juga GUERRA. França obté 0 i Alemanya 5.

6.3 Puntuació total de la ronda

País	Punts de la ronda
Espanya	$0.5 + 3 + 3 = 6.5$
USA	$3 + 5 + 2 = 10$
França	$3 + 0 + 0 = 3$
Alemanya	$0.5 + 2 + 5 = 7.5$

Què ens ensenya aquest exemple

GUERRA sovint dona un bon benefici local en una interacció concreta, però en una partida repetida també pot destruir cooperació i provocar represàlies. Un bon bot no és només agressiu: sap quan cooperar, quan mantenir una treva i quan castigar.

Capítol 7

Rúbriques oficials del torneig

7.1 Rúbrica 1: progressió per nivells

La nota base depèn del nombre de nivells superats.

Resultat	Interpretació	Nota base
0, 1 o 2 nivells	No s'assoleix el llindar mínim	0
3 nivells	Llindar assolit	6
4 nivells	Bon rendiment	8
5 nivells	Rendiment excel.lent	10

Regla de llindar

Si se superen menys de 3 nivells, la nota d'aquesta fase és 0 encara que n'hàgiu superat 1 o 2.

7.2 Rúbrica 2: fase competitiva i bonus

Els alumnes que superen com a mínim 3 nivells passen a la fase competitiva. Després d'això:

- els bots classificats juguen entre ells;
- el bot amb menys puntuació queda eliminat a cada ronda;
- quan en queden 4, es fixa la classificació final.

La idea de la rúbrica és aquesta:

Resultat al torneig	Conseqüència
No classificat	No hi ha bonus.
Classificat però fora del top 4	Bonus positiu escalat segons la posició final.
Top 4	Bonus màxim de la fase competitiva.

Capítol 8

Rúbrica de qualitat del bot

8.1 Rúbrica 3: qualitat tècnica i estratègica

La taula següent serveix per explicar què s'entén per un bot fort més enllà de la nota estricta del torneig.

Criteri	Excel.lent	Bé	Suficient	A millorar
Validesa i robustesa	Retorna sempre valors vàlids, gestiona bé casos límit i no té risc real de timeout.	És estable en gairebé tots els casos, amb poques debilitats marginals.	Funciona en casos normals però pateix en escenaris menys habituals.	Pot fallar, retornar valors incorrectes o provocar penalitzacions freqüents.
Adaptació estratègica	Fa servir l'historial amb criteri i ajusta el comportament segons el rival.	Mostra una idea estratègica clara i respon a diverses situacions.	Té una estratègia bàsica però reacciona poc o massa tard.	És gairebé fix o aleatori i s'adapta molt poc.
Ús de la informació	Diferencia rivals i aprofita bé la informació bilateral disponible.	Fa servir part de la informació correctament i detecta patrons útils.	Consulta l'historial d'una manera superficial.	Ignora informació rellevant o la interpreta malament.
Qualitat del codi	El codi és clar, modular i justificable; les constants i funcions auxiliars tenen sentit.	El codi és força llegible i està raonablement organitzat.	El codi s'entén però és repetitiu o poc net.	El codi és difícil de llegir o de defensar.

8.2 Rúbrica 4: què hauria d'intentar fer un bon bot

- Ser correcte abans de ser brillant.
- Distingir rivals cooperatius, reactius i agressius.
- Fer servir la TREGUA amb intenció, no per casualitat.
- Evitar que una mala decisió puntual arrossegui tota la partida.
- Pensar a llarg termini perquè la partida és repetida i el final és ocult.

Capítol 9

Consells finals per a l'alumnat

Abans d'entregar, comproveu aquests punts:

- El **dia 18** és l'**últim dia** per lliurar el bot.
- El bot retorna sempre una acció per a cada rival.
- El bot només assumeix l'existència de `contra_mi`.
- Teniu una estratègia per a la primera ronda.
- El bot no depèn de mòduls prohibits.
- El comportament del bot és prou clar com per poder-lo explicar oralment.

Idea final

Aquest joc no consisteix a jugar GUERRA sempre. Consisteix a construir un bot que entengui les interaccions repetides, s'adapti als rivals i mantingui una bona puntuació al llarg d'una partida de 100 ± 10 rondes.